BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 3

Lípidos

Un grupo químicamente variado con una propiedad común: no se disuelven en agua. Almacenan energía, forman las membranas, impermeabilizan y actúan como hormonas, vitaminas y pigmentos.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

NUEVO 26-27 = contenido incorporado en las directrices de este curso

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.2 Diferenciación de los lípidos saponificables y no saponificables: comprensión de sus características químicas, tipos, diferencias y funciones biológicas.

1. Reconocer los lípidos como biomoléculas químicamente heterogéneas que comparten propiedades físicas comunes.
2. Conocer las funciones generales de los lípidos y reconocerlas en esquemas, dibujos o ejemplos representativos.
3. Clasificar los lípidos en función de la presencia o no de ácidos grasos en saponificables e insaponificables.
4. Conocer el concepto de ácido graso y reconocer su fórmula química general.
5. Explicar las reacciones características de los lípidos saponificables (esterificación, hidrólisis y saponificación) en relación con su estructura química (presencia de ácidos grasos y enlaces éster).
6. Clasificar los ácidos grasos en saturados e insaturados.
7. Comprender las propiedades más relevantes de los ácidos grasos (insolubilidad en agua, carácter anfipático y puntos de fusión) y relacionarlas con la longitud de la cadena hidrocarbonada y el grado de insaturación.
8. Reconocer en una fórmula el enlace éster como característico de los lípidos saponificables e hidrolizables.
9. Reconocer la estructura y función de los triacilglicéridos como lípidos saponificables de reserva energética.
10. Reconocer la estructura de los fosfolípidos como lípidos saponificables de membrana, y relacionar su carácter anfipático con su función en las membranas celulares.
11. Reconocer la función protectora e impermeabilizante de las ceras como lípidos saponificables.
12. Reconocer la función de los esfingolípidos (incluidos los esfingoglucolípidos) como lípidos de membrana.
13. Reconocer la estructura general y la función de los esteroides como lípidos insaponificables, componentes de membranas y precursores de hormonas y vitaminas.
14. Reconocer el papel de los terpenos como lípidos insaponificables, incluyendo su función como vitaminas (A, E y K) y pigmentos vegetales (carotenos y xantofilas).

A.3.5 Aplicación de metodología práctica en laboratorio para identificar las distintas moléculas orgánicas. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Resolver problemas basados en experiencias de laboratorio, interpretando los resultados de ensayos sencillos de identificación de biomoléculas orgánicas y deduciendo su presencia en una muestra a partir de cambios observables. Se consideran como ensayos básicos Benedict (glúcidos reductores), Lugol (almidón), Biuret (proteínas) y Sudan (lípidos), sin necesidad de conocer su fundamento químico ni los procedimientos experimentales.

A.4.2 La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la salud. Estilos de vida saludables. Estrategias de comprensión para valorar la importancia de su incorporación en la dieta, poniendo en valor las características de la dieta mediterránea. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Definir el concepto de nutriente esencial como aquel que el organismo no puede sintetizar en cantidad suficiente, y relacionar su déficit con la aparición de enfermedades carenciales, incluyendo ejemplos de aminoácidos y ácidos grasos esenciales.
5. Comprender la importancia de una ingesta equilibrada de glúcidos, lípidos y proteínas, identificando los riesgos para la salud derivados de su consumo insuficiente (ej. hipoglucemia asociada al déficit de glúcidos; alteraciones neurológicas y disminución de la respuesta inmunitaria por déficit de lípidos; pérdida de masa muscular por déficit proteico) o excesivo (ej. diabetes tipo II y obesidad ligada al exceso de glúcidos; aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y obesidad asociada al exceso de lípidos; daño renal vinculado a un exceso de proteínas), y relacionarlos con patrones de alimentación equilibrados como la dieta mediterránea.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Saponificables frente a insaponificables**: diferencias, tipos, un ejemplo y una función de cada uno.
- **Triacilglicéridos**: definición, funciones, formación (esterificación) y obtención de jabón (saponificación).
- **Ácidos grasos**: carácter anfipático y relación del punto de fusión con la longitud y la insaturación.
- **Fosfolípidos y bicapa**, a menudo con una imagen para identificar sus partes.
- **Problemas:** margarinas, jabones y manchas de grasa, ¿triacilglicérido o esteroide?, carotenoides y vitamina A.

2 Concepto, funciones y clasificación

Los **lípidos** son biomoléculas orgánicas **químicamente heterogéneas**, formadas por **C, H y O** (las más complejas también por P, N y S), que comparten unas propiedades físicas: son **insolubles en agua** y **solubles en disolventes orgánicos apolares** (éter, cloroformo, benceno, acetona). Tienen brillo característico y tacto untuoso.

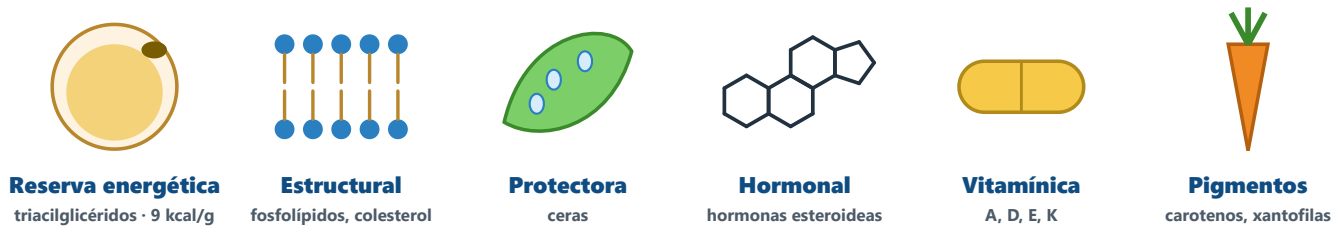


Figura 1. Funciones de los lípidos.

Clasificación

El **criterio** es la **presencia o no de ácidos grasos** en su estructura y, por tanto, su capacidad de formar jabones.

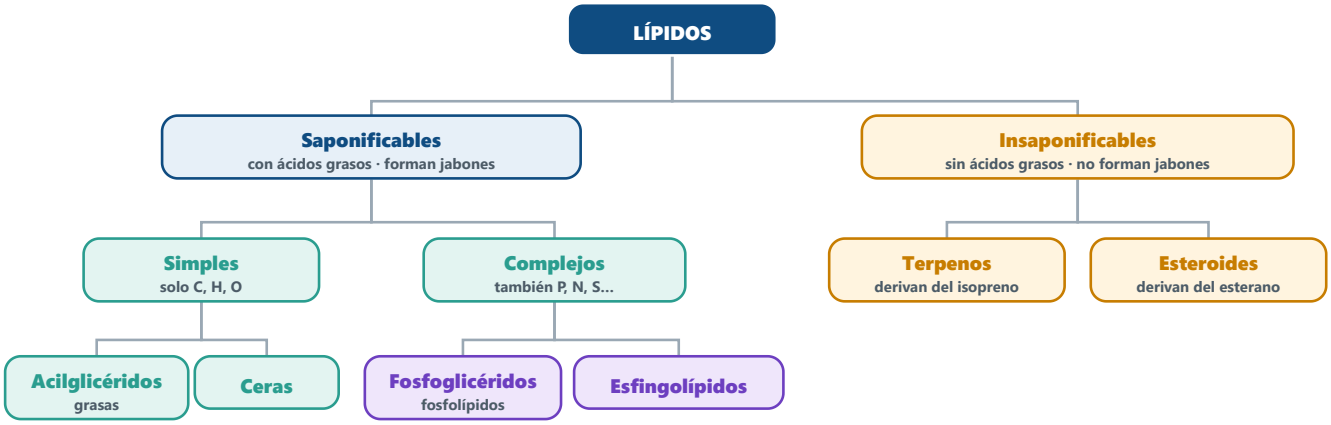


Figura 2. Clasificación de los lípidos.

	Saponificables	Insaponificables
Ácidos grasos	**Contienen ácidos grasos**, unidos por enlaces éster (o amida)	**No tienen ácidos grasos ni son ésteres**
Con álcalis	**Forman jabones** (saponificación)	No forman jabones
Tipos	Acilglicéridos, ceras, fosfoglicéridos, esfingolípidos	Terpenos (carotenoides...), esteroides

3 Ácidos grasos

Un **ácido graso** es una molécula formada por una **cadena hidrocarbonada larga** con un **grupo carboxilo (–COOH)** en uno de sus extremos. Fórmula general: $CH_3–(CH_2)_n–COOH$. Suelen tener un **número par de carbonos** (los más frecuentes, entre 14 y 22). Raramente están libres: forman parte de los lípidos saponificables.

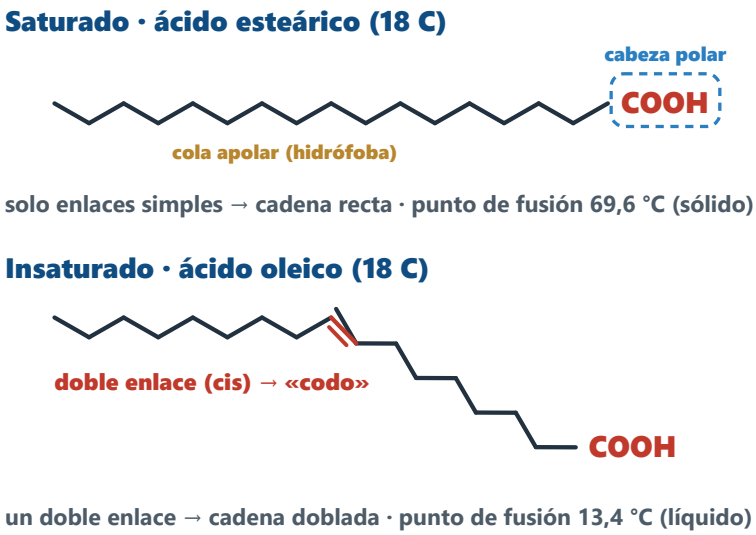


Figura 3. Un ácido graso saturado y otro insaturado (puntos de fusión de la PAU).

Tipo	Estructura	Ejemplos
Saturados	Solo **enlaces simples**: cadena recta y flexible. Abundan en las grasas animales.	Palmítico (16 C), esteárico (18 C)
Insaturados	Uno (**mono**insaturados) o varios (**poli**insaturados) **dobles enlaces**, que en los seres vivos suelen ser de tipo *cis* y forman un **codo** en la cadena. Abundan en los aceites vegetales.	Oleico (18 C, 1 doble enlace), linoleico (2), linolénico (3), araquidónico (20 C, 4)

Propiedades

- **Carácter anfipático:** tienen una **zona hidrófila polar**, el **grupo carboxilo**, y una **zona hidrófoba apolar**, la **cadena hidrocarbonada**. En el agua forman **micelas**, monocapas y bicapas.
- **Insolubles en agua**, porque predomina la cadena apolar.
- **Punto de fusión:** **aumenta con la longitud de la cadena** y **disminuye con el grado de insaturación**.

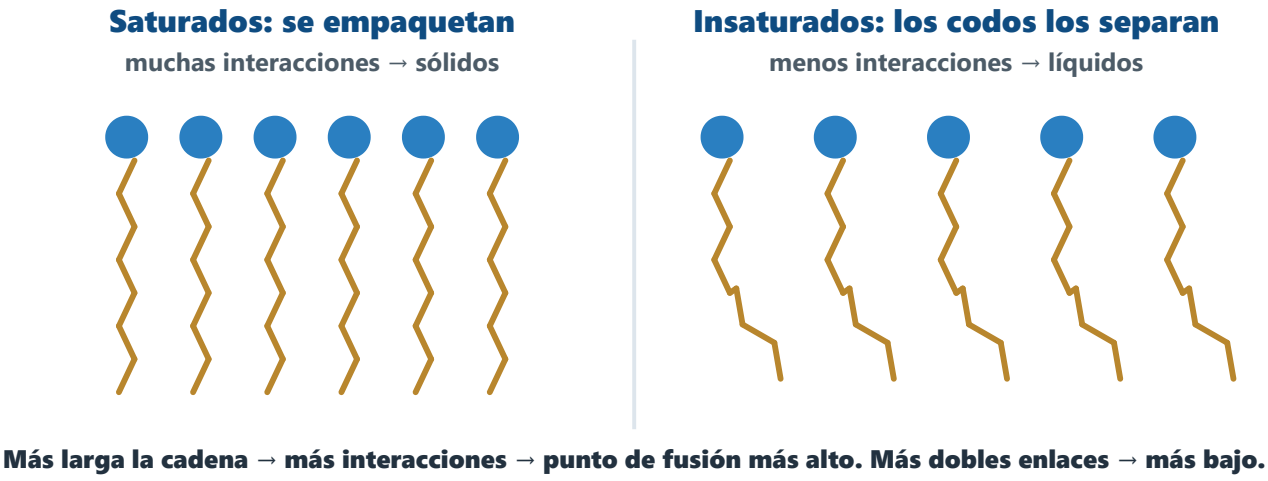


Figura 4. Por qué los insaturados funden a menor temperatura.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Ácido esteárico (18 C, sin dobles enlaces) y ácido oleico (18 C, un doble enlace *cis*). La cadena saturada es recta y flexible; el doble enlace *cis* del oleico forma un **codo** que impide que las moléculas se empaqueten juntas, y por eso funde a menor temperatura. Coordenadas ideales del diccionario de ligandos del Protein Data Bank (STE y OLA). Colores: C gris, O rojo, H blanco.

Las cadenas se atraen entre sí por **fuerzas de Van der Waals**. Cuanto más larga es la cadena, más interacciones hay y más energía hace falta para separarlas. Los **codos** de los dobles enlaces impiden que las cadenas se empaqueten juntas, hay menos interacciones y el punto de fusión baja. Por eso las grasas ricas en saturados son **sólidas** a temperatura ambiente y los aceites ricos en insaturados, **líquidos**.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (A.4.2)

Un **nutriente esencial** es el que el organismo **no puede sintetizar en cantidad suficiente** y debe tomar con la dieta. El ser humano no puede sintetizar el **linoleico** ni el **linolénico** y debe tomarlos en la dieta (frutos secos, aceites vegetales, pescado azul). Su déficit causa alteraciones neurológicas y disminuye la respuesta inmunitaria.

4 Esterificación, hidrólisis, saponificación e hidrogenación

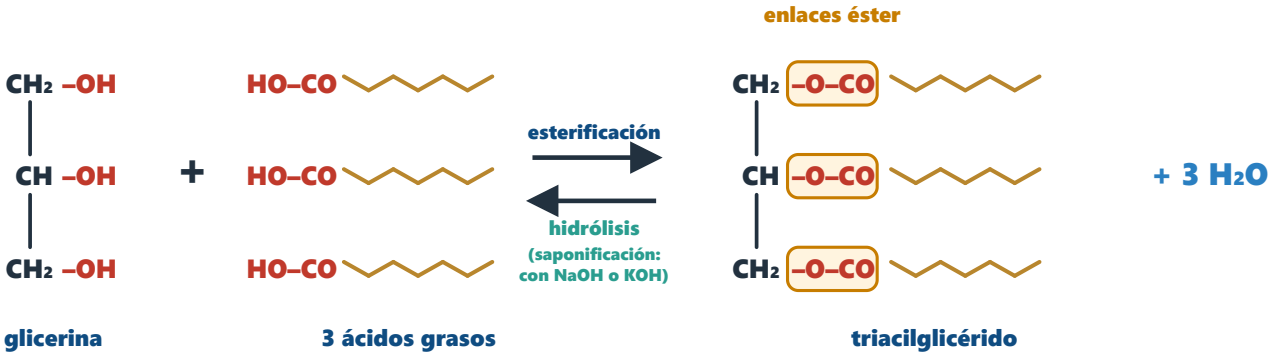


Figura 5. Formación de un triacilglicérido.

- **Esterificación:** el **grupo carboxilo** de un ácido graso reacciona con un **grupo alcohol (–OH)**, se forma un **enlace éster** (–O–CO–) y se **libera una molécula de agua**.
- **Hidrólisis:** la reacción inversa; rompe los enlaces éster consumiendo agua (en las células la catalizan las **lipasas**).
- **Saponificación:** hidrólisis de los enlaces éster en medio alcalino. Al tratar un lípido saponificable con una **base fuerte (NaOH o KOH)** se obtienen glicerina y **sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos**: los **jabones**. Un ácido graso libre también forma jabón con una base.
- **Hidrogenación:** adición de H a los **dobles enlaces**, que pasan a simples. Así se obtienen las **margarinas** a partir de aceites vegetales: al saturarse los ácidos grasos sube su punto de fusión y el aceite se vuelve sólido. La hidrogenación parcial puede originar grasas *trans*, perjudiciales para la salud cardiovascular.

Cómo limpia el jabón

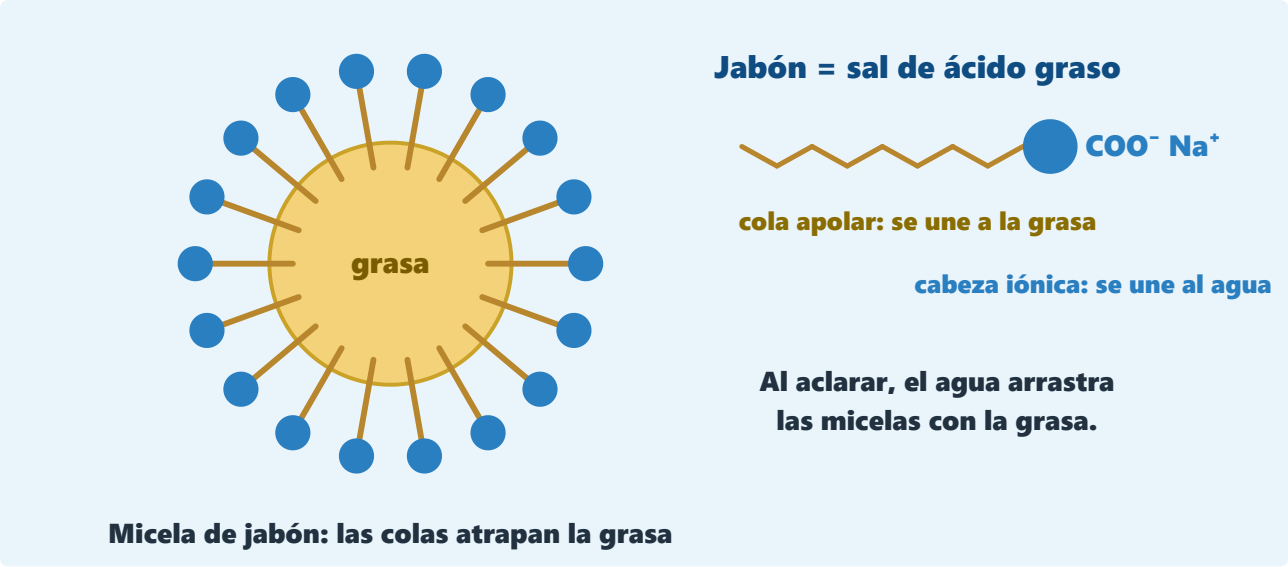


Figura 6. El jabón es anfipático: forma micelas alrededor de la grasa.

Las moléculas de jabón son **anfipáticas**: su cola hidrocarbonada se une a la grasa y su cabeza iónica (–COO^-) queda hacia el agua. Rodean las gotitas de grasa formando **micelas** que se dispersan en el agua y se eliminan al aclarar.

5 Acilglicéridos o grasas

Los **lípidos saponificables** se dividen en **simples**, formados solo por C, H y O (acilglicéridos y ceras, apartados 5 y 6), y **complejos**, que además contienen P, N o un glúcido (fosfoglicéridos y esfingolípidos, apartado 7). Todos contienen ácidos grasos unidos por enlaces éster (o amida, en los esfingolípidos).

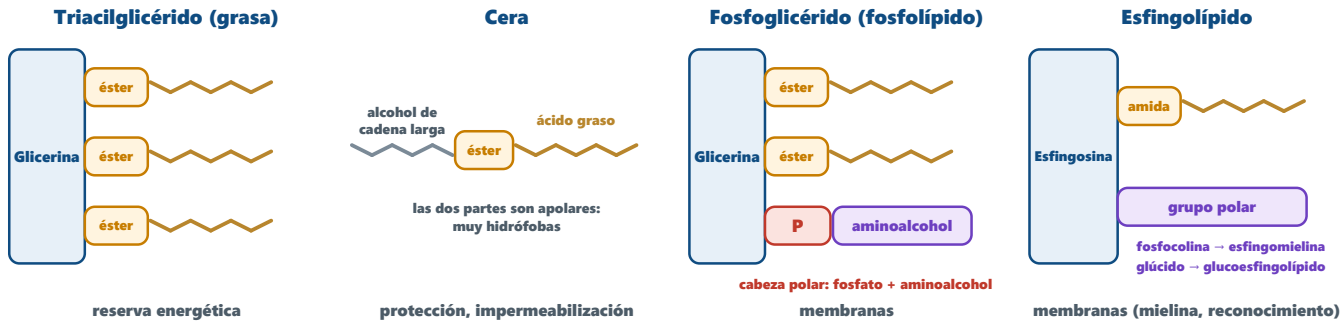


Figura 7. Composición de los lípidos saponificables.

Son ésteres de la **glicerina** (propanotriol) con uno, dos o tres ácidos grasos (mono-, di- y triacilglicéridos). Los más abundantes son los **triacilglicéridos**: **ésteres de glicerina con tres ácidos grasos**. Son **apolares** (las cabezas polares quedan bloqueadas en los enlaces éster) y, por tanto, muy hidrófobos.

- **Grasas sólidas** (sebos, mantecas): ricas en ácidos grasos **saturados**; típicas de los animales.
- **Aceites** (líquidos): ricos en ácidos grasos **insaturados**; típicos de los vegetales (aceite de oliva, rico en oleico). Los peces también tienen aceites ricos en insaturados.

Funciones

- **Reserva energética**: por su **hidrofobia** se acumulan con facilidad y su oxidación es **muy rentable**: unas 9 kcal/g, más del doble que los glúcidos. Se almacenan en los **adipocitos** del tejido adiposo de los animales y en semillas y frutos de las plantas (olivo, girasol).
- **Aislamiento térmico**: la capa de grasa bajo la piel reduce la pérdida de calor (focas, ballenas).
- **Amortiguación mecánica**: protegen órganos como los riñones. Y favorecen la **flotabilidad**.

> **¿POR QUÉ LOS ANIMALES GUARDAN GRASA Y NO GLUCÓGENO? (PAU 2012)**
>
> Las grasas tienen **menor densidad**, lo que **favorece la movilidad**; tienen **mayor rendimiento energético** a igualdad de volumen, y son mejor **aislante térmico**. Además se almacenan sin agua, mientras que el glucógeno retiene mucha agua.

6 Ceras (céridos)

Son ésteres de un **ácido graso de cadena larga** con un **monoalcohol de cadena larga**. Los dos extremos son apolares, por lo que son **muy hidrófobas** y sólidas a temperatura ambiente.

Función protectora e impermeabilizante: recubren las hojas, frutos y tallos de las plantas (evitan la pérdida de agua), la piel, el pelo y las plumas de los vertebrados y el exoesqueleto de muchos insectos. Las abejas fabrican sus panales con cera.

7 Lípidos de membrana: fosfolípidos y esfingolípidos

Fosfolípidos (fosfoglicéridos)

Un **fosfolípido** es un **éster de glicerina con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico**, al que se une un **aminoalcohol** u otro grupo polar (colina, etanolamina, serina...). Normalmente uno de los ácidos grasos es saturado y el otro insaturado.

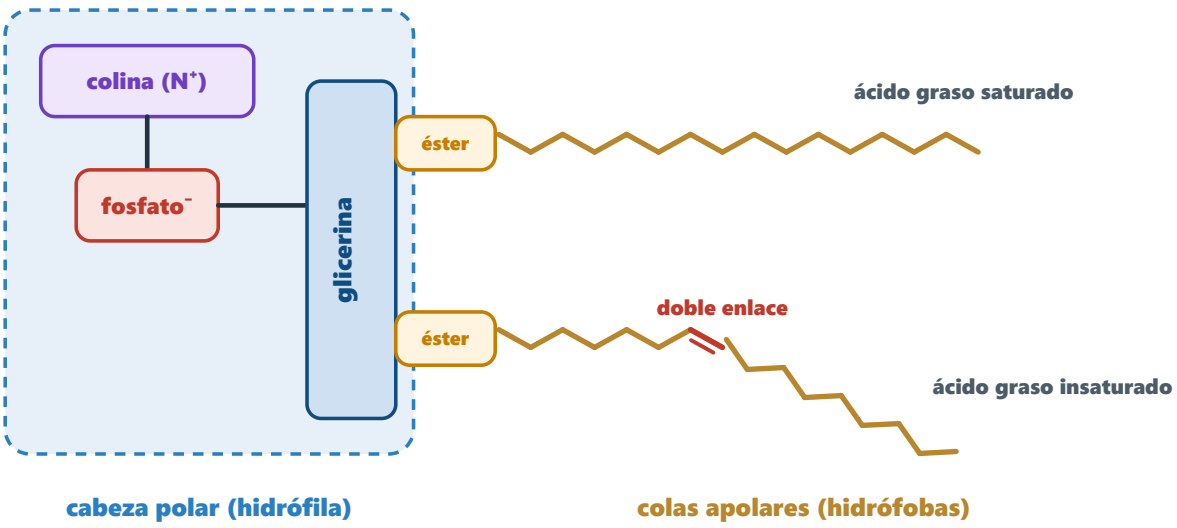


Figura 8. Estructura de un fosfolípido (fosfatidilcolina).

- Son **anfipáticos**: **cabeza polar** (fosfato + aminoalcohol) y **dos colas apolares** (los ácidos grasos).
- En el agua forman espontáneamente **bicapas**, con las **colas hidrofóbicas hacia el centro** y las **cabezas polares hacia el agua**.
- Función **estructural**: son el componente principal de las **membranas celulares**.

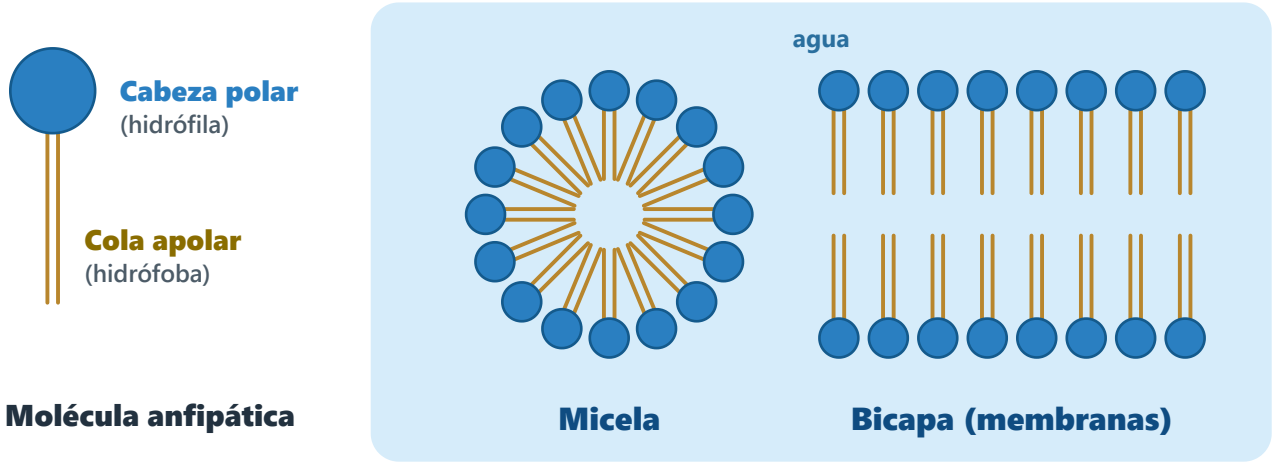


Figura 9. Organización de los lípidos anfipáticos en el agua.

¿QUÉ FUERZAS MANTIENEN LA BICAPA? (PAU 2015)

Fuerzas electrostáticas (entre las cabezas polares y con el agua) e **interacciones hidrofóbicas** (entre las colas). También fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de los ácidos grasos.

Esfingolípidos

No tienen glicerina: su base es la **ceramida**, formada por un aminoalcohol de cadena larga, la **esfingosina**, unido a un ácido graso por un **enlace amida**. A la ceramida se une un grupo polar. También son anfipáticos y forman parte de las **membranas**.

- **Esfingomielinas:** el grupo polar es fosfocolina o fosfoetanolamina. Abundan en la **vaina de mielina** que rodea los axones.
- **Glucoesfingolípidos:** el grupo polar es un glúcido (cerebrósidos, con un monosacárido; gangliósidos, con un oligosacárido). Forman parte del **glucocáliz** y participan en el **reconocimiento celular**: algunos son antígenos de membrana, como los de los grupos sanguíneos.

Para saber más (en la web)

- **Biomodel: bicapa lipídica y canal de gramicidina** (https://biomodel.uah.es/model2/menu.htm) · Universidad de Alcalá, en español. Modelo 3D de una bicapa de fosfolípidos que puedes girar y explorar.

8 Terpenos (isoprenoides)

Son lípidos **insaponificables** formados por la unión de unidades de **isopreno** (5 C). Muchos tienen dobles enlaces alternos, que les dan **color**.

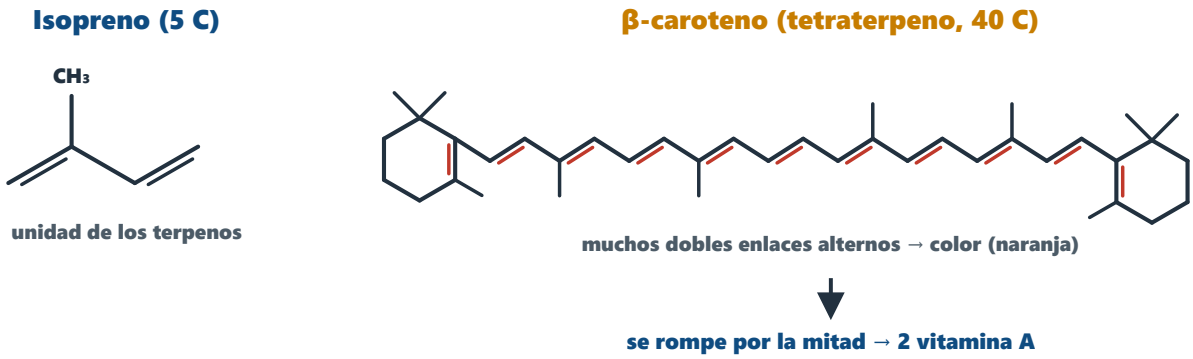


Figura 10. El isopreno y el β-caroteno.

Tipo	Ejemplos y función
Monoterpenos (2 isoprenos)	Esencias vegetales responsables del aroma: mentol, limoneno, geraniol.
Diterpenos (4)	**Fitol**, que forma parte de la clorofila; **vitamina A**.
Tetraterpenos (8): carotenoides	**Pigmentos** fotosintéticos accesorios: **carotenos** (anaranjados, como el β-caroteno, **precursor de la vitamina A**) y **xantofilas** (amarillas).
Politerpenos	Caucho natural.

Las directrices destacan su papel como **vitaminas** (A, E y K), que tienen naturaleza terpénica, y como **pigmentos** vegetales (carotenos y xantofilas).

9 Esteroides

Son lípidos **insaponificables** derivados del **esterano** (ciclopentanoperhidrofenantreno), una estructura de **cuatro anillos** fusionados: tres de seis carbonos y uno de cinco. Se diferencian por los dobles enlaces y los grupos unidos a los anillos.

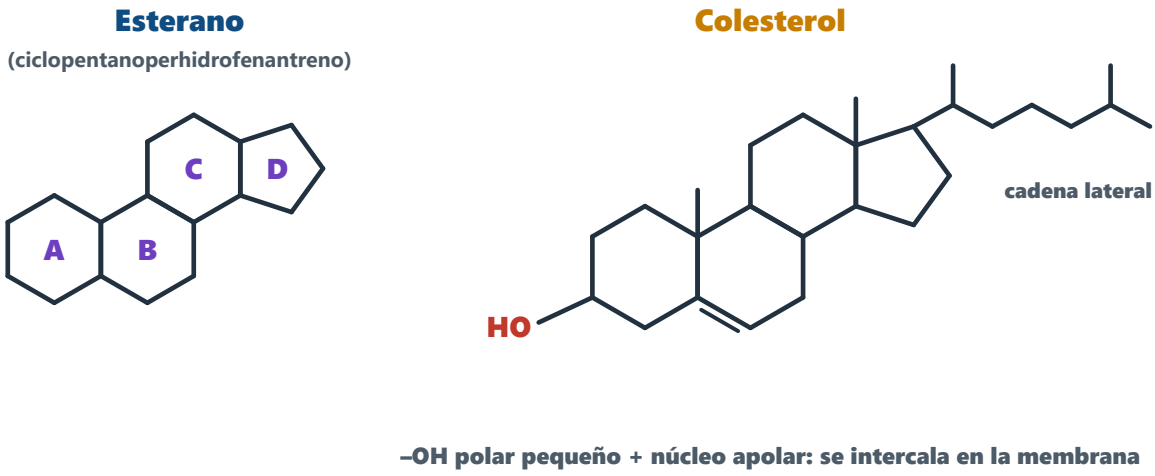


Figura 11. El esterano y el colesterol.

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de este tema.

Modelo 3D. Colesterol: el grupo –OH es su única parte polar; los cuatro anillos, rígidos y casi planos, y la cadena lateral son apolares. En la membrana se intercala entre los fosfolípidos con el –OH hacia el agua. Coordenadas ideales del diccionario de ligandos del Protein Data Bank (CLR). Se ocultan los H. Colores: C gris, O rojo.

Esteroide	Función
Colesterol	**Componente de las membranas** de las células animales, donde regula su fluidez. **Precursor** de las hormonas esteroideas, de las sales biliares y de la vitamina D. Viaja por la sangre unido a lipoproteínas.
Ácidos y sales biliares	Derivan del colesterol; **emulsionan las grasas** en el intestino y facilitan su digestión.
Vitamina D	Se forma en la piel a partir de un derivado del colesterol por acción de la **luz ultravioleta**; regula la absorción y el metabolismo del **calcio**.
Hormonas esteroideas	**Hormonas sexuales** (testosterona, estrógenos, progesterona) y **suprarrenales** (cortisol, aldosterona).

ERROR TÍPICO

Un esteroide es **insoluble y no hidrolizable**; un triacilglicérido es insoluble pero **sí es hidrolizable** (tiene enlaces éster). Si te dan una molécula con **cuatro anillos**, es un esteroide.

Ampliación: las prostaglandinas derivan de ácidos grasos poliinsaturados de 20 C (como el araquidónico) e intervienen en la inflamación, el dolor y la fiebre. La aspirina inhibe su síntesis.

10 Identificación en el laboratorio NUEVO 26-27

El colorante **Sudán** (Sudán III o IV) es soluble en grasas: si en la muestra hay lípidos, estos se tiñen de **rojo-anaranjado**. En un tubo con aceite y agua, el Sudán colorea la capa de aceite, que queda encima por ser menos densa, y el agua no se tiñe. Solo hay que **interpretar el resultado**, sin fundamento químico ni procedimiento.

Otro ensayo clásico, aunque no figura en las directrices, es la propia **saponificación**: al calentar una grasa con NaOH se forma jabón, que hace espuma al agitarlo en agua.

11 Lípidos y salud

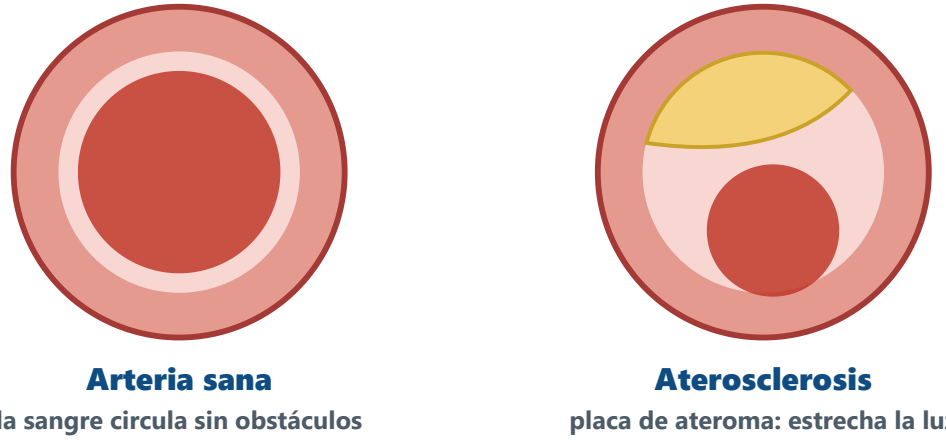


Figura 12. La placa de ateroma estrecha la arteria.

Situación	Consecuencias
Ingesta insuficiente	Falta de **ácidos grasos esenciales** y de vitaminas liposolubles: **alteraciones neurológicas** y **disminución de la respuesta inmunitaria**.
Exceso (sobre todo de grasas saturadas y colesterol)	**Obesidad** y depósito de colesterol en las paredes arteriales (**aterosclerosis**): aumenta el riesgo de **enfermedades cardiovasculares** (infarto, ictus).

La **dieta mediterránea** aporta grasas sobre todo insaturadas: **aceite de oliva** (rico en oleico), frutos secos y pescado azul (ricos en ácidos grasos poliinsaturados), y limita las grasas saturadas de origen animal y los productos ultraprocesados.

12 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2021 · Junio **2 puntos**

a) Explique la relación entre el punto de fusión de los ácidos grasos, el tamaño y el grado de saturación de sus cadenas [0,5]. b) Indique dos diferencias entre los lípidos saponificables e insaponificables [0,4]. c) Ponga un ejemplo de cada uno de ellos [0,5]. d) Cite dos ejemplos de lípidos con función estructural [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) El punto de fusión **aumenta con la longitud de la cadena** y **disminuye con el grado de insaturación**.
>
> b) Los saponificables **contienen ácidos grasos y son ésteres**; los insaponificables **no tienen ácidos grasos ni son ésteres**; unos **forman jabones con álcalis** y otros no. Dos.
>
> c) Saponificables: **acilglicéridos**, **céridos**, **fosfolípidos**; insaponificables: **carotenoides** y **esteroides**. Uno de cada.
>
> d) **Fosfolípidos** (fosfoglicéridos) y **esteroides** (colesterol).

PAU 2017 · Suplente septiembre **2 puntos**

a) Defina triacilglicérido [0,4] y b) explique dos de sus funciones biológicas [0,6]. c) Explique cómo obtendría jabón a partir de estas biomoléculas [0,4]. d) Cite una biomolécula hidrófoba insaponificable y dos funciones de la misma [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Lípido formado por **glicerina y tres ácidos grasos** unidos por **enlaces éster**.
>
> b) **Reserva energética** en animales (por su hidrofobia se acumulan fácilmente y su catabolismo es muy rentable), **aislamiento térmico**, **amortiguación mecánica**. Dos.
>
> c) Con **hidróxido sódico o potásico** se **hidrolizan los enlaces éster** y se obtienen **sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos**, que son los **jabones**.
>
> d) **Colesterol** (u otro esteroide). Funciones: **componente de membranas**, **precursor de hormonas**, **precursor de las sales biliares**. Dos.

PAU 2011 · 2 puntos

Indique qué son los lípidos [0,4]. Nombre dos ejemplos de lípidos y cite una función que desempeñen en los seres vivos cada uno de ellos [1]. Explique el carácter anfipático de los ácidos grasos [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> Biomoléculas heterogéneas formadas por **C, H y O** (las más complejas también N, P y S), **insolubles en agua** y **solubles en disolventes orgánicos**.
>
> Acilglicéridos: **reserva energética**; fosfolípidos: **estructural**; ceras: **protectora**; esteroides: **hormonal**. Dos, cada ejemplo con su función.
>
> Son anfipáticos porque tienen una **zona hidrófila polar** (el grupo **carboxilo**, –COOH) y una **zona hidrófoba apolar** (la **cadena hidrocarbonada**).

PAU 2015 · 2 puntos

Enumere los diferentes lípidos de membrana [0,4]. Indique la composición química de cada uno de ellos [0,5]. Explique la formación de la bicapa lipídica en función de las propiedades de los lípidos que la constituyen [0,7]. Indique el tipo de fuerzas que se establecen entre las moléculas de fosfolípidos para constituir la bicapa lipídica [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> **Fosfolípidos y colesterol**.
>
> Fosfolípido: **glicerina, dos ácidos grasos, ácido fosfórico y aminoalcohol**. Colesterol: **ciclopentanoperhidrofenantreno**.
>
> Su **carácter anfipático** hace que formen una **bicapa** con las **colas hidrofóbicas hacia el centro** y las **cabezas polares hacia el agua**.
>
> **Fuerzas electrostáticas** e **interacciones hidrofóbicas**.

PAU 2024 · Titular A · 2 puntos

a) Defina lípido [0,6]. b) ¿Qué tipo de molécula tienen en común los lípidos saponificables? [0,2] c) Cite dos tipos de lípidos saponificables y dos insaponificables [0,4]. d) Indique una función de cada uno de los cuatro lípidos citados [0,8].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Sustancias orgánicas químicamente heterogéneas, insolubles en agua y solubles en disolventes no polares**.
>
> b) **Ácidos grasos**.
>
> c) Saponificables: **triacilglicéridos**, **fosfolípidos**; insaponificables: **terpenos (carotenoides)**, **esteroides**.
>
> d) Triacilglicéridos: **reserva energética**; fosfolípidos: **estructural (bicapa lipídica)**; carotenoides: **pigmentos**, precursores de vitaminas; esteroides: **estructural en membranas**, **hormonal**.

PAU 2016 · Reserva B | 1 punto

Las margarinas son emulsiones de agua en aceite que se obtienen a partir de aceites vegetales por hidrogenación. Explique por qué se puede producir esa hidrogenación y en qué tipo de moléculas [0,5]. Explique por qué se pasa del estado líquido de los aceites al estado sólido de las margarinas [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> Hay **dobles enlaces** en los **ácidos grasos** que **se saturan por hidrogenación**.
>
> Los **insaturados** tienen **punto de fusión bajo** (líquidos); los **saturados**, **alto** (sólidos).

PAU 2015 | 1 punto

Al analizar una biomolécula orgánica se comprueba que es insoluble en agua y que no es hidrolizable. El resultado del análisis indica que se trata de un triacilglicérido. ¿Está de acuerdo? Razone la respuesta [0,5]. Un análisis posterior indica que en su estructura aparecen cuatro anillos cíclicos. En ese caso, ¿de qué tipo de molécula se trataría? [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> **No**: el triacilglicérido es insoluble pero **sí es hidrolizable**.
>
> Sería un **esteroide**: **insoluble**, **no hidrolizable** y con **anillos cíclicos**.

PAU 2018 · Septiembre | 1 punto

En una muestra hay dos sustancias insolubles en agua: la 1 posee una gran cantidad de dobles enlaces en cadena lineal, color característico y es precursora de la vitamina A; la 2 presenta anillos cíclicos y es precursora de la vitamina D. Explique razonadamente de qué tipo de compuestos se trata [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Sustancia 1: **carotenoide**, por ser **coloreado**, **precursor de la vitamina A** y tener **muchos dobles enlaces**.
>
> Sustancia 2: **esteroide**, por tener **anillos cíclicos** y ser **precursor de la vitamina D**.

PAU 2013 | 1 punto | Laboratorio

A una sustancia orgánica se le añade una base fuerte (hidróxido sódico) y se produce una hidrólisis alcalina; el producto, al agitarlo en agua, da una espuma persistente. Explique qué ha sucedido, indicando el nombre de la reacción, el tipo de sustancia inicial y el nombre del producto final [1].

▼ Ver respuesta modelo

> La sustancia inicial es un **lípido saponificable** (acilglicérido, grasa, ácido graso); con la base fuerte se produce una **saponificación** y se forma un **jabón** (**sal del ácido graso**), responsable de la **espuma**.

PAU 2012 · 1 punto

¿Por qué las moléculas lipídicas pueden, en general, atravesar sin dificultad las membranas celulares y, sin embargo, los iones, aun siendo mucho más pequeños, no? Razone la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Los lípidos, por su **carácter lipofílico**, atraviesan las membranas por **difusión simple**, ya que estas están formadas **fundamentalmente por lípidos**; los iones, **cargados y lipófobos**, requieren **proteínas canal o transportadoras**.

PAU 2025 · Aragón · 2 puntos · Con imagen

Observando un fosfolípido: a) ¿De qué biomolécula se trata? Indique sus componentes químicos y los enlaces entre ellos [0,6]. b) ¿En qué estructura celular aparece principalmente? Justifique su orientación [0,4]. c) Los ácidos grasos unidos a los carbonos 1 y 2 son sólido y líquido, respectivamente, a temperatura ambiente. ¿A qué se debe? [0,4] d) ¿Qué rutas, y dónde, oxidarían por completo el ácido graso del carbono 1 en una célula animal? [0,6]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Fosfolípido** (glicerofosfolípido): **glicerol**, **dos ácidos grasos** unidos por **enlaces éster** y una **cabeza polar** con **fosfato** y un **aminoalcohol**, unida por **enlace fosfodiéster**.
>
> b) En la **membrana plasmática**, formando una **bicapa**: las **cabezas polares** hacia el **medio acuoso** y las **colas hidrófobas** hacia el **interior**.
>
> c) El del C1 es **saturado**, se **empaqueta mejor** y es sólido; el del C2 es **insaturado**: sus dobles enlaces forman **codos** que **impiden el empaquetamiento** y **bajan el punto de fusión**.
>
> d) **β-oxidación** y **ciclo de Krebs** (matriz mitocondrial) y **cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa** (membrana mitocondrial interna). Lo verás en el bloque de metabolismo.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

En las patas de los renos, los ácidos grasos de los lípidos de membrana son más insaturados cuanto más cerca están de la pezuña, que está en contacto con la nieve. Dé una explicación razonada [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión más bajo, porque sus codos impiden el empaquetamiento de las cadenas. A baja temperatura, una membrana con más ácidos grasos insaturados se mantiene fluida, lo que es necesario para que funcionen sus proteínas y el transporte. Con ácidos grasos saturados la membrana se volvería rígida con el frío.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Laboratorio

En un tubo con agua y aceite se añaden unas gotas de Sudán III y en otro tubo con agua y harina, unas gotas de Lugol. a) Describa el resultado esperado en cada tubo [0,6]. b) ¿Qué resultado daría el ensayo con Sudán si en lugar de aceite se usara una disolución de glucosa? Razone la respuesta [0,4].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Con Sudán, la capa de aceite (arriba, por ser menos densa) se tiñe de rojo-anaranjado y el agua queda sin teñir: hay lípidos. Con Lugol, la harina toma color azul oscuro o negro: contiene almidón.
>
> b) Negativo: la glucosa es un glúcido soluble en agua, no un lípido, así que el Sudán no la tiñe.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué tienen en común todos los lípidos? **Ver**

> Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos apolares.

2. ¿Con qué criterio se dividen en saponificables e insaponificables? **Ver**

> Por la presencia o no de ácidos grasos (y, por tanto, por si forman jabones).

3. ¿Qué parte de un ácido graso es hidrófila? **Ver**

> El grupo carboxilo (–COOH).

4. ¿Por qué el aceite de oliva es líquido y el sebo sólido? **Ver**

> El aceite tiene más ácidos grasos insaturados, cuyos codos impiden el empaquetamiento y bajan el punto de fusión.

5. ¿Qué se libera al formarse un enlace éster? **Ver**

> Una molécula de agua.

6. ¿Qué productos da la saponificación de un triacilglicérido? **Ver**

> Glicerina y sales de los ácidos grasos (jabones).

7. ¿Por qué los triacilglicéridos son apolares y los fosfolípidos anfipáticos? **Ver**

> En los triacilglicéridos los tres –OH de la glicerina están esterificados con ácidos grasos; en los fosfolípidos uno está unido a un fosfato y a un aminoalcohol polares.

8. ¿Qué función tienen las ceras? **Ver**

> Protectora e impermeabilizante (hojas, frutos, plumas, pelo, exoesqueleto).

9. ¿Qué es la ceramida? **Ver**

> Esfingosina unida a un ácido graso por un enlace amida; es la base de los esfingolípidos.

10. ¿Qué unidad forma los terpenos? **Ver**

> El isopreno (5 C).

11. Cita tres funciones del colesterol. **Ver**

> Componente de las membranas animales y precursor de hormonas esteroideas, sales biliares y vitamina D.

12. ¿Qué colorante identifica lípidos y de qué color los tiñe? **Ver**

> Sudán (III o IV), que los tiñe de rojo-anaranjado.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Solomon, Berg y Martin, *Biología*. Fórmulas y esquemas: elaboración propia de BioCelia.